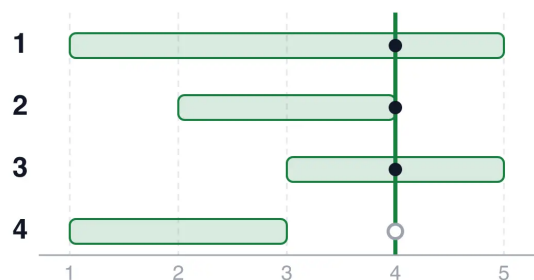
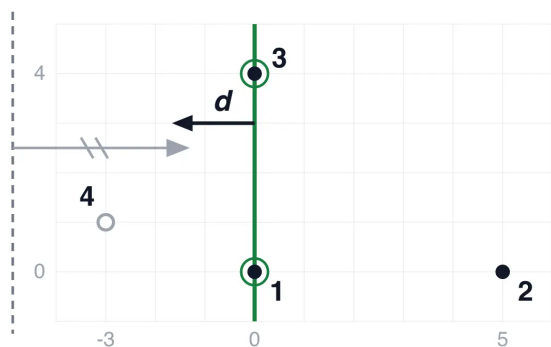


Ометачи

Центар за надзор спектра прати равну област у којој је лоцирано N извора радио-смeтњи, означених бројевима од 1 до N . Извор i налази се у тачки (x_i, y_i) и непрекидно емитује од минута L_i до минута R_i , укључујући оба наведена минута. Извор i је **активан** у минуту t ако важи $L_i \leq t \leq R_i$.

Надзор се одвија на следећи начин. Центар поседује антенски низ који се може усмеравати. Једно мерење је задато минутом t и ненултим вектором смера (d_x, d_y) . Мерење као резултат даје активни извор за који је вредност $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ највећа. Ако више активних извора достиже ту максималну вредност, резултат мерења је онај са најмањим индексом.

Еквивалентно, замислите праву нормалну на вектор (d_x, d_y) , постављену толико далеко у смеру (d_x, d_y) да се сви извори налазе иза ње. Права се затим помера у супротном смеру, остајући нормална на (d_x, d_y) , све док први пут не додирне извор који је активан у минуту t . Мерење као резултат даје тај извор.



Обе слике приказују пример дат у наставку. На левој слици приказана су четири извора у минуту 4, при мерењу у смеру $(-1,0)$: испрекидана права приказује почетни положај праве која се помера у смеру супротном од d . Извор 4 приказан је непопуњеним симболом зато што није активан у минуту 4, па права прелази преко њега; права истовремено додирује изворе 1 и 3 и ту се зауставља, а као резултат се враћа мањи индекс. На десној слици приказани су минута током којих сваки извор емитује, са пет минута мерења означених при дну и посебно означеним минутом 4.

Одредите резултате Q мерења.

Формат улаза

У првом реду налази се цео број N .

У сваком од наредних N редова налазе се четири цела броја x_i , y_i , L_i и R_i , који описују извор i .

У следећем реду налази се цео број Q .

У сваком од наредних Q редова налазе се три цела броја t , d_x и d_y , који описују једно мерење.

Формат излаза

Испишите Q редова. У k -том реду испишите индекс извора добијеног као резултат k -тог мерења, редоследом којим су мерења наведена на улазу.

Ограничења

- $1 \leq N, Q \leq 200,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$, а у сваком минуту у којем се врши мерење активан је бар један извор
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ и $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- Положаји свих N извора међусобно су различити и никоја три извора не налазе се на истој правој.

Подзадаци

Подзатак	Поени	Додатна ограничења
1	5	$N, Q \leq 500$; $L_i = 1$ и $R_i = 10^9$ за сваки извор; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; за свако мерење постоји тачно један активан извор који достиже максималну вредност.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ и $R_i = 10^9$ за сваки извор
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ за свако мерење
5	20	$N, Q \leq 60,000$
6	40	Нема додатних ограничења.

Примери

Пример 1

Улаз:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Излаз:

1
2
3
1
3

За смер $(1, 0)$ тражи се највећа вредност x_i , за смер $(-1, 0)$ најмања вредност x_i , а за смер $(0, 1)$ највећа вредност y_i .

У минуту 1 активни су само извори 1 и 4, који се налазе у тачкама $(0, 0)$ и $(-3, 1)$; већа вредност координате x је 0, па је резултат мерења извор 1. У минуту 2 активирао се и извор 2, а његова координата $x = 5$ је највећа. У минуту 3 активна су сва четири извора, а извор 3 има највећу вредност координате y .

Четврто мерење показује како се врши избор када више извора достиже максимум. У минуту 4 активни су извори 1, 2 и 3, а за смер $(-1, 0)$ њима одговарају вредности 0, -5 и 0. Извори 1 и 3 достижу максималну вредност, па се као резултат враћа мањи индекс. Управо то мерење приказано је на слици изнад.